



Universidad
Tecnológica
del Perú

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

“DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS “

AVANCE DE PROYECTO FINAL 2

INTEGRANTES:

- Diaz Diaz Sebastian Joaquin.
- Gutiérrez De La Cruz Kelly Judith.
- Pelaez Lopez Sebastian.
- Quiroz Arroyo Vera Kenzo.
- Zamora Manrique Stefano Stuart.

DOCENTE:

- Miranda Mendoza Wilder Percy.

SECCIÓN:

- 49456

**Trujillo,
Perú.
2026**

Índice de Contenido

1.	4
1.1.	4
1.2.	4
2.	5
1.1.	5
1.2.	5
2.	6
2.1.	7
2.2.	7
2.3.	7
1.1.	8
1.2.	9
Hallazgos Cuantitativos (Evidencias)	14
Hallazgos Cualitativos	17
1.3.	18
1.4.	20
Segmentación de Mercado	23
2.1. Definir un Framing	24
2.2. Análisis de la Información Recopilada	25
2.3. Definir Clientes Extremos	26
2.4. Identificación de Necesidades y Problemas Principales	26
CAPÍTULO 3: IDEAR	28
3.1. Lluvia de Ideas	28
3.2. Brainstorming para la Creación del Producto	32
3.3. Benchmarking: Análisis de la Competencia	35
Referencias:	38
ANEXOS:	39
1.	42
2.	42
3.	43
4.	43
5.	44

TABLA DE CONTENIDO:

TABLA 1: PERFIL DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO	9
TABLA 2:HALLAZGOS CUANTITATIVOS	16
TABLA 3:MAPAS DE EMPATÍA	21
TABLA 4: PERFIL DE USUARIOS	22
TABLA 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADO	25
TABLA 6: RESUMEN COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA	34

TABLA DE ILUSTRACIONES:

ILUSTRACIÓN 1:EVIDENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS MEDIANTE ENCUESTA DIGITAL	12
ILUSTRACIÓN 2:REGISTRO DE RESPUESTAS OBTENIDAS	12
ILUSTRACIÓN 3: GRAFICO DE RESULTADOS DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES	13
ILUSTRACIÓN 4: GRAFICO DEL CONTEO - NIVEL DE DIFICULTAD	14
ILUSTRACIÓN 5: GRAFICO DE CONTEO-DISPOSICIÓN A USAR LA APP	14
ILUSTRACIÓN 6: PROTOPERSONA DISEÑADO EN CANVA	19

PROYECTO: Aplicación de Orientación y Rutas de Transporte para Estudiantes de la UTP Trujillo.

1. Descripción del emprendimiento

El proyecto propone el desarrollo de una plataforma digital de movilidad dirigida específicamente a los estudiantes de la UTP Trujillo, implementada mediante una aplicación móvil o plataforma web. El objetivo principal de esta herramienta es facilitar el desplazamiento de los estudiantes hacia y desde la universidad, brindando información clara, accesible y actualizada sobre las rutas de transporte disponibles en la ciudad.

1.1. Funcionamiento del sistema

La plataforma permitirá a los estudiantes interactuar de manera sencilla e intuitiva con el sistema, a través de las siguientes acciones:

- Ingresar su ubicación actual o distrito de origen.
- Seleccionar como destino la sede de la UTP Trujillo.
- Recibir recomendaciones de rutas disponibles utilizando transporte público.
- Visualizar información útil sobre cada ruta (tiempo estimado, paraderos, nivel de congestión, entre otros).

1.2. Funciones principales

La aplicación incorporará funcionalidades claves orientadas a resolver los principales problemas identificados en la investigación:

- **Mapa de rutas de transporte:** Mostrar rutas de combis, buses y colectivos que pasan cerca del campus, e identificar paraderos cercanos a la universidad.
- **Optimización de rutas:** Sugerir el camino más rápido o económico para llegar a la universidad.
- **Información sobre horarios:** Estimar tiempos de llegada dependiendo de la hora del día.
- **Reportes de estudiantes:** Los usuarios podrían reportar congestión, retrasos o cambios en las rutas.
- **Seguridad:** Indicar rutas consideradas más seguras para horarios nocturnos.
- **Comunidad estudiantil:** Los estudiantes podrían compartir recomendaciones o experiencias de transporte.

El sistema estará diseñado principalmente para estudiantes universitarios, pero en el futuro podría ampliarse a otras universidades de la ciudad.

2. Realidad Problemática: Desafíos de Movilidad y Orientación para Estudiantes Universitarios

La movilidad de los estudiantes universitarios en la ciudad de Trujillo representa un desafío constante que impacta en su desempeño académico y bienestar personal. Además de la congestión vehicular y las deficiencias del transporte público, muchos estudiantes enfrentan dificultades para identificar rutas adecuadas y moverse hacia la universidad, especialmente cuando se encuentran en zonas poco conocidas de la ciudad.

La falta de información clara sobre rutas, paraderos y tiempos de llegada genera desorientación, retrasos e incertidumbre durante los desplazamientos diarios. Esta problemática afecta principalmente a estudiantes que dependen del transporte público para asistir a sus clases y realizar actividades académicas.

Asimismo, el crecimiento del tráfico vehicular en Trujillo ha incrementado los tiempos de traslado y la complejidad de la movilidad urbana. Según el índice de tráfico de TomTom 2025, la ciudad presenta altos niveles de congestión vehicular, afectando la eficiencia del transporte y la experiencia de desplazamiento de los ciudadanos.

1.1. Análisis del Mercado Local

En Trujillo, el transporte público se caracteriza por la informalidad, la falta de paraderos establecidos y una ausencia total de sistemas de información al usuario en tiempo real. Aunque existen iniciativas como *TruMap* o *Trujillo MiFlota*, estas herramientas no están integradas con las necesidades específicas de la comunidad universitaria, careciendo de funciones críticas como la seguridad en el trayecto o alertas de proximidad personalizadas para sedes institucionales.

1.2. Hallazgos en la Población Estudiantil (UTP Trujillo)

A través de la investigación cuantitativa realizada a una muestra de 64 estudiantes, se han identificado los siguientes puntos críticos que definen la realidad problemática:

- **Saturación y Hacinamiento:** El 53% de los encuestados reporta que las unidades de transporte (combis y micros) van constantemente llenas, lo que compromete la comodidad y la seguridad sanitaria.
- **Ineficiencia Logística:** El 48% de los estudiantes debe realizar al menos un transbordo para llegar a la sede de la UTP, lo que duplica los tiempos de espera y aumenta el costo del pasaje.

- **Incertidumbre en el tiempo:** Un 37.5% sufre esperas prolongadas en las paradas debido a que no existe un horario fijo ni información sobre la ubicación de las unidades.
- **Inseguridad Ciudadana:** El 30% manifiesta temor por la inseguridad durante el trayecto, especialmente en horarios nocturnos o en zonas periféricas como La Esperanza y El Porvenir.

1.3. Desorientación en Entornos Desconocidos y Necesidad de Orientación

Un problema crítico identificado es la desorientación de los estudiantes al realizar trabajos grupales o actividades académicas fuera de su entorno habitual. Al aventurarse en áreas de la ciudad con las que no están familiarizados, los estudiantes a menudo experimentan dificultades para identificar rutas de transporte público eficientes y seguras que les permitan regresar a la universidad o a sus domicilios. Esta situación genera estrés, pérdida de tiempo y, en ocasiones, incurrir en gastos adicionales por el uso de transportes alternativos o la prolongación de los trayectos.

La carencia de un sistema de información unificado y accesible sobre las rutas de transporte público (micros, combis) agrava esta problemática. Los estudiantes, y la población en general, se enfrentan a la incertidumbre de qué transporte tomar cuando se encuentran en una zona no familiar, lo que dificulta la planificación de sus desplazamientos y aumenta la percepción de inseguridad. Esta situación es particularmente relevante en una ciudad donde el transporte público se caracteriza por la informalidad y la ausencia de paraderos establecidos y sistemas de información en tiempo real, como se detalla en el análisis del mercado local del documento original.

Estos factores, sumados a la saturación, ineficiencia logística e inseguridad ciudadana ya mencionadas en la investigación cuantitativa realizada a estudiantes de la UTP Trujillo, subrayan la urgencia de una solución que no solo optimice los traslados habituales, sino que también brinde herramientas de orientación y planificación de rutas en situaciones de desorientación, mejorando así la autonomía y seguridad de los estudiantes en su movilidad urbana.

2. Justificación del Proyecto

La implementación de una aplicación móvil diseñada específicamente para los alumnos de la UTP Trujillo se justifica desde tres dimensiones fundamentales:

2.1. Justificación Técnica

El proyecto aprovecha la alta penetración de smartphones entre los estudiantes universitarios para centralizar información dispersa. La aplicación integrará algoritmos de optimización de rutas para minimizar los transbordos y utilizará geolocalización para ofrecer alertas en tiempo real. Funciones como el “Modo Offline” (solicitado por el **47%** de la muestra) garantizan la accesibilidad incluso en zonas con baja cobertura de datos.

2.2. Justificación Económica

Para el estudiante, el tiempo perdido en el tráfico tiene un costo de oportunidad elevado. Al optimizar las rutas y reducir los transbordos innecesarios, la aplicación ayuda a los alumnos a gestionar mejor su presupuesto de transporte y su tiempo dedicado al estudio. Además, la validación del modelo de negocio contempla una versión gratuita con opciones premium, asegurando la sostenibilidad financiera del emprendimiento sin excluir a los sectores de menores recursos (NSE C).

2.3. Justificación Social y Académica

La mejora en la movilidad urbana tiene un impacto directo en el bienestar emocional del estudiante. Reducir el estrés asociado a las esperas largas y la incertidumbre permite que el alumno llegue a la universidad en mejores condiciones para el aprendizaje. Socialmente, el proyecto fomenta el uso del transporte público de manera más ordenada y segura, contribuyendo a una cultura de movilidad inteligente en la ciudad de Trujillo.

CAPÍTULO 1: EMPATIZAR

Este capítulo detalla la fase inicial del proceso de Design Thinking aplicada a la problemática de transporte de los estudiantes de la UTP Trujillo. El objetivo es comprender profundamente las necesidades, dolores y comportamientos de los usuarios frente al uso del transporte público para llegar a la universidad.

1.1. Público Objetivo: Datos Demográficos y Socioeconómicos

A partir del análisis de la muestra recolectada (64 respuestas), se ha definido el siguiente perfil demográfico y socioeconómico:

Atributo	Detalle
Institución	Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) - Sede Trujillo.
Edad	Entre 17 y 25 años
Género	Mixto
Nivel Académico	Estudiantes desde el 1er hasta el 8vo ciclo, con mayor representación en los primeros ciclos (39%) y ciclos intermedios/avanzados.
Ubicación	Principalmente residentes de distritos periféricos y metropolitanos de Trujillo, destacando La Esperanza (22%), El Porvenir (12.5%) y Florencia de Mora (12.5%).
Nivel Socioeconómico	NSE B y C, usuarios habituales de transporte público masivo (combis y micros).
Ocupación	Estudiantes universitarios de pregrado
Frecuencia de Asistencia	68% asiste a la universidad de 4 a más días por semana.

Tabla 1: Perfil Demográfico y Socioeconómico

1.2. Investigación de Usuarios: Análisis Cuantitativo y Cualitativo

La investigación se llevó a cabo mediante una encuesta digital aplicada a una muestra de 64 estudiantes de la UTP Trujillo, superando el mínimo requerido 25. Se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos que permiten comprender la problemática desde múltiples dimensiones.

Validación de App de Transporte Publico en Trujillo para alumnos de la UTP

kellyjudith733@gmail.com [Cambiar cuenta](#) 

 No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

¿En qué ciclo estás actualmente en la UTP Trujillo? *

☐ 1er al 3er ciclo

☐ 4to al 6to ciclo

☐ 7mo al 8to ciclo

¿Desde qué distrito o zona vienes habitualmente a la UTP? *

- ☐ Trujillo Centro
- ☐ Víctor Larco Herrera
- ☐ La Esperanza
- ☐ El Porvenir
- ☐ Florencia de Mora
- ☐ Huanchaco
- ☐ Moche
- ☐ Salaverry
- ☐ Alto Trujillo
- ☐ América Sur / Real Plaza
- ☐ Otros: _____

¿Con qué frecuencia asistes a la universidad? *

- ☐ Todos los días (o casi todos)
- ☐ 4-5 días por semana
- ☐ 2-3 días por semana
- ☐ Solo algunos días (parcial o virtual)

¿Con qué frecuencia utilizas el transporte público en Trujillo para llegar a la UTP? *

- ☐ Todos los días
- ☐ 4-6 días por semana
- ☐ 1-3 días por semana
- ☐ Ocasionalmente
- ☐ Casi nunca

¿Cuáles son los principales problemas que tienes para llegar a la UTP? *

- ☐ No sé qué combi o ruta tomar
- ☐ Las combis o micros demoran mucho o no pasan seguido
- ☐ Tengo que hacer transbordo (cambio de combi)
- ☐ Falta de información en tiempo real
- ☐ Esperas muy largas en la parada
- ☐ Las combis van demasiado llenas
- ☐ Inseguridad en el trayecto
- ☐ Otros: _____

En una escala del 1 al 5, ¿qué tan difícil es llegar a la UTP usando transporte público desde tu zona? *

- ☐ 1 = Muy fácil
- ☐ 2 = Fácil
- ☐ 3 = Moderado (ni fácil ni difícil)
- ☐ 4 = Difícil
- ☐ 5 = Muy difícil

¿Qué tan útil sería para ti una aplicación que te muestre las mejores rutas de combis, tiempo real y cómo llegar más rápido a la UTP? *

- ☐ 1 = Nada útil
- ☐ 2 = Poco útil
- ☐ 3 = Moderadamente útil
- ☐ 4 = Útil
- ☐ 5 = Extremadamente útil

¿Usarías una aplicación diseñada especialmente para ayudar a los estudiantes a llegar a la UTP? *

- ☐ Sí, definitivamente
- ☐ Sí, probablemente
- ☐ Tal vez
- ☐ Probablemente no
- ☐ No la usaría

¿Qué funciones te gustaría que tenga la aplicación? *

- ☐ Rutas recomendadas desde mi zona hasta la UTP
- ☐ Tiempo estimado de llegada de las combis
- ☐ Paradas cercanas a mi casa y a la universidad
- ☐ Alertas cuando la combi esté cerca
- ☐ Información sobre combis menos llenas
- ☐ Rutas con menos transbordos
- ☐ Modo sin internet (offline)
- ☐ Otros: _____

¿Estarías dispuest@ a usar esta aplicación? *

- ☐ Sí, si es totalmente gratuita
- ☐ Sí, incluso si tiene una versión premium de pago
- ☐ Solo si es gratis
- ☐ No estoy seguro

Enviar

Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Google no creó ni aprobó este contenido. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios

Ilustración 1: Evidencia de recolección de datos mediante encuesta digital

173							
	A	B	C	D	E	F	H
1		En qué con qué estás actualmente en la UTP ¿Desde qué tiempo o zona horaria actual?					
2	7/4/2026 13:05:14	1er al 3er ciclo	Moche	Todos los días (o casi todos)	1-3 días por semana	Falta de información en tiempo real	5 = Muy difícil
3	7/4/2026 13:21:33	4to al 6to ciclo	Víctor Larco Herrera	2-3 días por semana	1-3 días por semana	Tengo que hacer transbordo (cambio de c	4 = Difícil
4	7/4/2026 13:38:27	1er al 3er ciclo	La Esperanza	Solo algunos días (parcial o virtual)	4-6 días por semana	Tengo que hacer transbordo (cambio de c	4 = Difícil
5	7/4/2026 13:56:41	1er al 3er ciclo	El Porvenir	Solo algunos días (parcial o virtual)	1-3 días por semana	No sé qué combi o ruta tomar. Las combis	4 = Difícil
6	7/4/2026 14:14:52	4to al 6to ciclo	Salaverry	2-3 días por semana	1-3 días por semana	Inseguridad en el trayecto. Esperas muy la	4 = Difícil
7	7/4/2026 14:33:09	4to al 6to ciclo	Víctor Larco Herrera	Solo algunos días (parcial o virtual)	1-3 días por semana	Inseguridad en el trayecto	4 = Difícil
8	7/4/2026 14:52:46	4to al 6to ciclo	Trujillo Centro	2-3 días por semana	4-6 días por semana	Tengo que hacer transbordo (cambio de c	2 = Fácil
9	7/4/2026 15:11:19	7mo al 8to ciclo	Florencia de Mora	4-5 días por semana	Ocasionalmente	Falta de información en tiempo real	2 = Fácil
10	7/4/2026 15:29:57	7mo al 8to ciclo	Alto Trujillo	4-5 días por semana	1-3 días por semana	Las combis van demasiado llenas. Esperas	5 = Muy difícil
11	7/4/2026 15:48:20	4to al 6to ciclo	Florencia de Mora	Solo algunos días (parcial o virtual)	4-6 días por semana	Las combis o micros demoran mucho o n	1 = Muy fácil
12	7/4/2026 16:06:45	1er al 3er ciclo	La Esperanza	Todos los días (o casi todos)	1-3 días por semana	Falta de información en tiempo real	5 = Muy difícil
13	7/4/2026 16:25:33	4to al 6to ciclo	Salaverry	4-5 días por semana	Casi nunca	Las combis o micros demoran mucho o n	2 = Fácil
14	7/4/2026 16:44:08	4to al 6to ciclo	La Esperanza	Solo algunos días (parcial o virtual)	4-6 días por semana	Esperas muy largas en la parada. Tengo	5 = Muy difícil
15	7/4/2026 16:58:51	1er al 3er ciclo	Salaverry	4-5 días por semana	Casi nunca	Falta de información en tiempo real. Inseg	2 = Fácil
16	7/4/2026 17:00:12	4to al 6to ciclo	Huandhaco	2-3 días por semana	4-6 días por semana	Las combis van demasiado llenas. Las co	5 = Muy difícil
17	8/4/2026 13:04:39	7mo al 8to ciclo	Moche	2-3 días por semana	Todos los días	Las combis van demasiado llenas. No sé	4 = Difícil
18	8/4/2026 13:20:18	7mo al 8to ciclo	La Esperanza	Todos los días (o casi todos)	Ocasionalmente	Inseguridad en el trayecto. Falta de inform	4 = Difícil
19	8/4/2026 13:37:50	4to al 6to ciclo	América Sur / Real Plaza	2-3 días por semana	Todos los días	Inseguridad en el trayecto. Las combis van	2 = Fácil
20	8/4/2026 13:55:41	7mo al 8to ciclo	Trujillo Centro	4-5 días por semana	Todos los días	No sé qué combi o ruta tomar. Inseguridad	5 = Muy difícil
21	8/4/2026 14:13:12	7mo al 8to ciclo	Trujillo Centro	2-3 días por semana	Ocasionalmente	Tengo que hacer transbordo (cambio de c	4 = Difícil
22	8/4/2026 14:32:48	4to al 6to ciclo	El Porvenir	Todos los días (o casi todos)	Ocasionalmente	Esperas muy largas en la parada. Las con	4 = Difícil
23	8/4/2026 14:51:29	4to al 6to ciclo	Florencia de Mora	Todos los días (o casi todos)	Todos los días	Falta de información en tiempo real. Tengo	4 = Difícil
24	8/4/2026 15:10:36	7mo al 8to ciclo	Víctor Larco Herrera	2-3 días por semana	4-6 días por semana	No sé qué combi o ruta tomar. Las combis	3 = Moderado (ni fácil ni difícil)
25	8/4/2026 15:28:54	7mo al 8to ciclo	Víctor Larco Herrera	4-5 días por semana	1-3 días por semana	Falta de información en tiempo real. Inseg	5 = Muy difícil
26	8/4/2026 15:47:22	1er al 3er ciclo	La Esperanza	Todos los días (o casi todos)	Todos los días	Las combis o micros demoran mucho o n	3 = Moderado (ni fácil ni difícil)
27	8/4/2026 16:05:44	7mo al 8to ciclo	Huandhaco	Todos los días (o casi todos)	4-6 días por semana	Inseguridad en el trayecto	2 = Fácil
28	8/4/2026 16:24:16	4to al 6to ciclo	El Porvenir	Todos los días (o casi todos)	Casi nunca	Falta de información en tiempo real. Esper	5 = Muy difícil
29	8/4/2026 16:42:31	1er al 3er ciclo	El Porvenir	2-3 días por semana	Ocasionalmente	No sé qué combi o ruta tomar. Tengo que	12 = Fácil
30	8/4/2026 16:56:40	7mo al 8to ciclo	El Porvenir	2-3 días por semana	1-3 días por semana	No sé qué combi o ruta tomar. Tengo que	14 = Difícil
	<	>	Respuestas de formulario 1	+	:	<	>

Ilustración 2: Registro de Respuestas obtenidas

Enlace de acceso a la encuesta: <https://forms.gle/oNtMpzMwHrjYnRaMA>

Enlace de acceso al archivo Excel de resultados: [RESPUESTAS DE LA ENCUESTA.xlsx](#)

Hallazgos Cuantitativos (Evidencias)

Métrica	Resultado
Dificultad Percibida	Promedio de 3.69 / 5 , indicando una experiencia de transporte difícil a muy difícil.
Principal Problema	53% reporta que las combis van demasiado llenas.
Logística	48% de los usuarios debe realizar transbordos para llegar a la sede.
Eficiencia	37.5% sufre esperas muy largas en las paradas.

Tabla 2: Hallazgos Cuantitativos

Análisis de los Problemas Principales

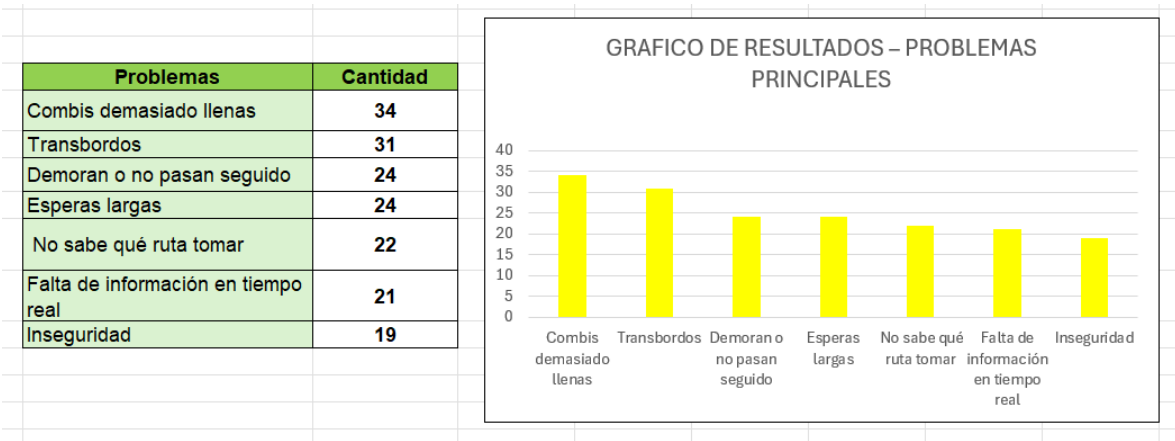


Ilustración 3: Grafico de resultados de los problemas principales

En los resultados obtenidos se observa que el principal problema identificado por los estudiantes es el hacinamiento en las unidades de transporte (34 menciones), seguido por la necesidad de realizar transbordos (31 menciones). Asimismo, destacan problemas relacionados con la frecuencia del servicio y los tiempos de espera prolongados (24 menciones cada uno).

También se evidencia una falta de información clara sobre las rutas (22 menciones) y en tiempo real (21 menciones), lo que genera incertidumbre en los usuarios. Finalmente, la inseguridad en el trayecto, aunque menos frecuente, sigue siendo un factor importante (19 menciones).

Análisis del Nivel de Dificultad

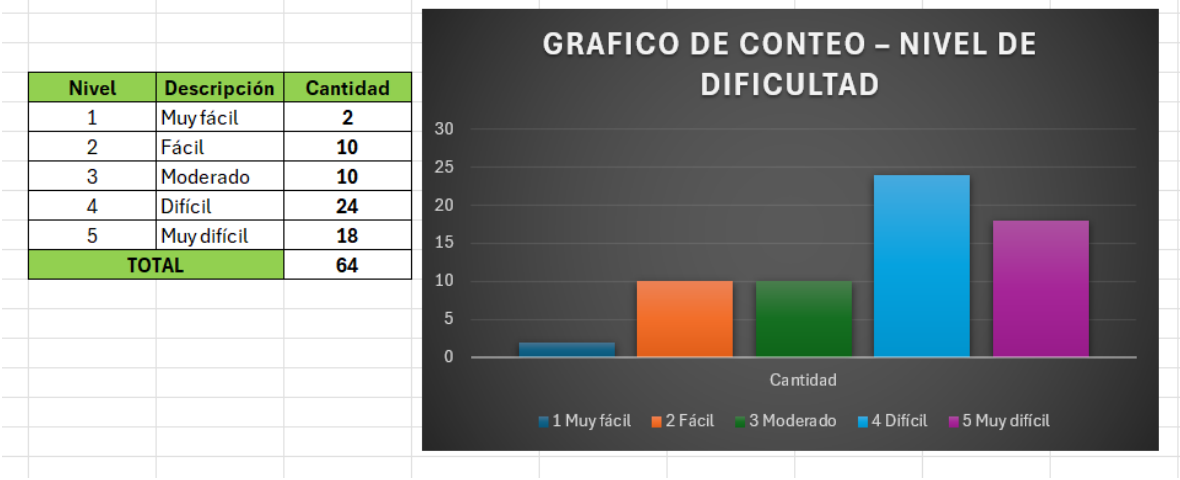


Ilustración 4: Gráfico del conteo - Nivel de Dificultad

Los resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes percibe el traslado hacia la UTP como una experiencia compleja. En particular, 24 estudiantes califican el nivel de dificultad como “difícil” y 18 como “muy difícil”, sumando un total de 42 respuestas que reflejan una percepción negativa del sistema de transporte.

Por otro lado, un grupo menor considera el traslado como fácil o muy fácil (12 estudiantes), mientras que 10 lo perciben como moderado. Esto confirma que existe una problemática significativa en la movilidad estudiantil que justifica la propuesta de solución tecnológica.

Análisis de la Disposición de Uso de la Aplicación

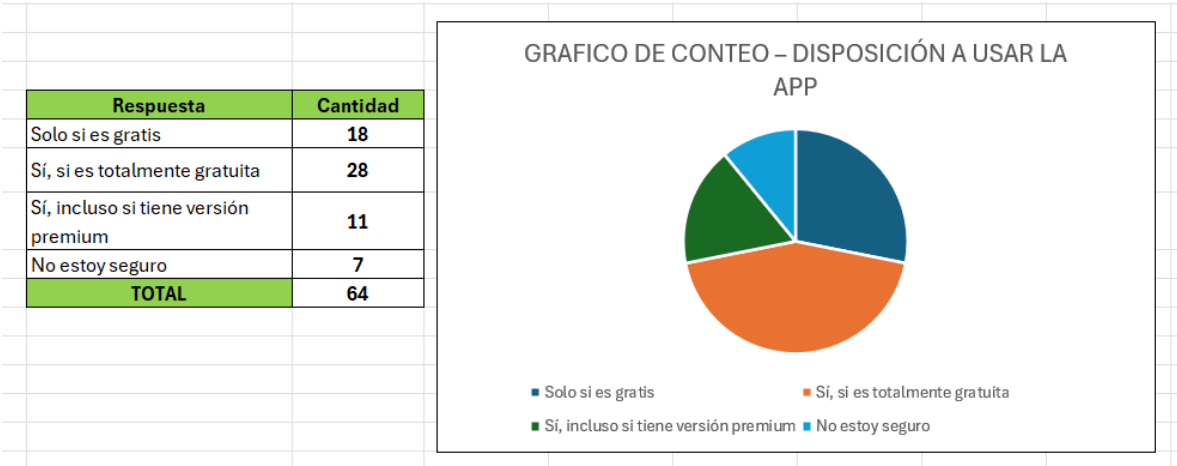


Ilustración 5: Gráfico de conteo-Disposición a usar la App

Los resultados evidencian una alta aceptación de la aplicación por parte de los estudiantes. En particular, 28 estudiantes indicaron que la usarían si es totalmente gratuita y 18 que la usarían sólo bajo esta condición, sumando un total de 46 respuestas que reflejan una fuerte preferencia por soluciones sin costo.

Asimismo, 11 estudiantes manifestaron estar dispuestos a utilizar la aplicación incluso si cuenta con una versión premium de pago, lo que representa una oportunidad viable de monetización. Por otro lado, 7 estudiantes aún muestran indecisión, lo que indica la necesidad de generar mayor confianza en la propuesta.

Análisis General de Resultados:

Los datos evidencian que los principales problemas del transporte público están relacionados con la saturación de las unidades, la ineficiencia en las rutas y la falta de información en tiempo real.

Asimismo, la mayoría de los estudiantes percibe el traslado hacia la universidad como una experiencia difícil o muy difícil, lo que confirma la existencia de una problemática estructural en la movilidad urbana.

En cuanto a la solución propuesta, se observa una alta predisposición hacia el uso de herramientas tecnológicas que optimicen los desplazamientos, reduzcan los tiempos de espera y mejoren la seguridad en el trayecto.

Hallazgos Cualitativos

A partir del análisis de las respuestas cualitativas de los estudiantes encuestados, se evidencia una constante sensación de frustración e incomodidad durante el uso del transporte público. Esta percepción se origina principalmente por la incertidumbre en los tiempos de llegada, la falta de información clara sobre las rutas y la inseguridad en determinados trayectos, especialmente en horarios nocturnos.

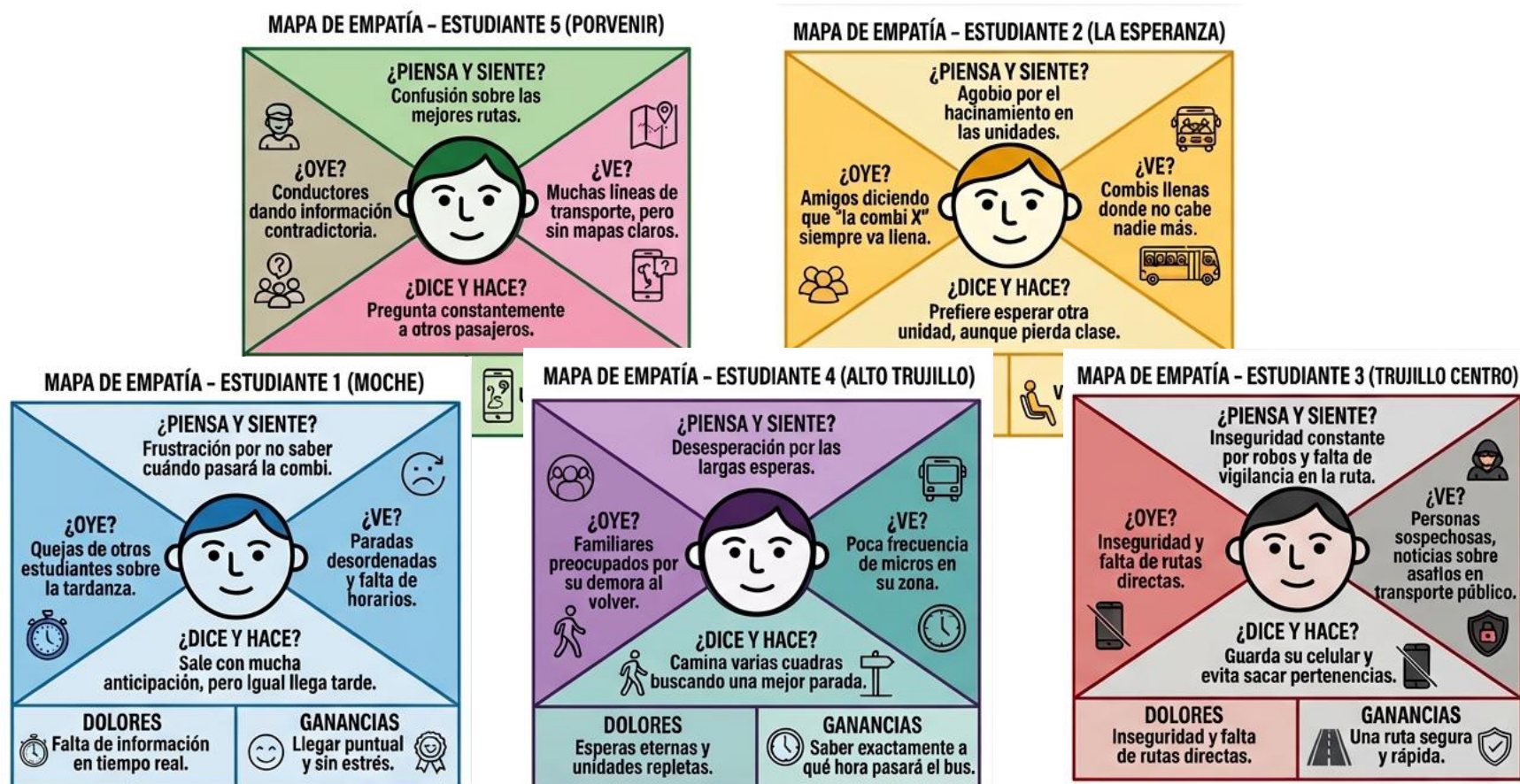
Asimismo, los estudiantes expresan experiencias negativas recurrentes como el hacinamiento en las unidades, la necesidad de realizar múltiples transbordos y las largas esperas en los paraderos, lo cual impacta directamente en su bienestar y rendimiento académico.

En este contexto, se identifica una clara necesidad de soluciones tecnológicas que permitan mejorar la experiencia de movilidad. La mayoría de los encuestados percibe como “extremadamente útil” una aplicación que proporcione información en tiempo real, destacando como funciones prioritarias las alertas de proximidad del transporte, la optimización de rutas con menos transbordos y la visualización de unidades menos congestionadas.

Estos hallazgos confirman la existencia de una demanda real por herramientas digitales que reduzcan la incertidumbre, mejoren la seguridad y optimicen el tiempo de traslado de los estudiantes.

1.3. Mapa de Empatía (Muestra de 5 Personas)

Se desarrollaron mapas de empatía a partir de 5 usuarios representativos de la muestra, con el objetivo de comprender sus pensamientos, emociones, comportamientos y necesidades.



A partir de estos mapas, se identificó que los estudiantes experimentan altos niveles de estrés e incertidumbre durante sus desplazamientos, valoran la seguridad y la eficiencia, y buscan herramientas que les permitan optimizar su tiempo y reducir riesgos.

Tabla 3: Mapas de Empatía

1.4. Perfiles de Usuario: Proto-Personas y Segmentación

Basado en los datos recolectados de la encuesta realizada a los estudiantes de la UTP Trujillo, se ha definido el siguiente perfil de usuario descriptivo:

Característica	Descripción en contexto del estudiante UTP
Edad	17 – 25 años, principalmente entre 18 – 22 años (estudiantes de primeros ciclos).
Ingreso	Bajo a medio. Depende de apoyo familiar o trabajos parciales. Gasto diario en transporte: S/ 4 – 10.
Ubicación	Distritos periféricos y urbanos de Trujillo: La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, entre otros.
Educación	Estudiantes universitarios de pregrado (UTP), con formación profesional en curso.
Motivaciones	Llegar puntual a clases, reducir tiempo de traslado, evitar transbordos y mejorar su seguridad en el trayecto.
Comportamiento de uso	Uso diario de transporte público (combis/micros). Alta dependencia del celular para informarse y organizar su día.
Valores asociados	Ahorro de tiempo, economía, seguridad personal, practicidad y eficiencia.
Uso tecnológico	Uso frecuente de apps como WhatsApp, TikTok y Google Maps. Alta disposición a usar apps útiles si son gratuitas.
Ejemplo de solución que le atrae	Aplicación móvil gratuita que muestre rutas óptimas, tiempos de llegada en tiempo real y alertas de proximidad del transporte.

Tabla 4: Perfil de Usuarios

Los estudiantes encuestados tienen características similares; son jóvenes que dependen del transporte público para ir a la universidad, cuentan con un presupuesto limitado, se preocupan por su seguridad y buscan formas de ahorrar tiempo en sus traslados mediante el uso de tecnología.

Protopersona: “Alexander, el estudiante esforzado de La Esperanza”

- **Perfil:** 19 años, estudiante de 2do ciclo de Ingeniería.
- **Conducta:** Toma 2 combis para llegar a la UTP. Gasta aproximadamente 4 soles diarios en pasajes.
- **Necesidad:** Reducir el tiempo de viaje y evitar las unidades donde no puede ni moverse.
- **Frustración:** “Llegó sudado y cansado a clase porque la combi viene como lata de sardinas”.

Protopersona: “Jean Paul, la estudiante precavida de Víctor Larco”

- **Perfil:** 21 años, estudiante de 8vo ciclo de Psicología.
- **Conducta:** Sale de la universidad tarde (turno noche). Teme por la inseguridad.
- **Necesidad:** Saber cuál es la parada más segura y cuánto falta para que pase su transporte.
- **Frustración:** “Me da miedo esperar en la calle oscura sin saber si la combi pasará pronto”.

Protopersona: “Mateo, estudiante esforzado de La Esperanza”



MATEO

BIOGRAFIA

Mateo vive en La Esperanza y viaja diariamente a la UTP utilizando combis, ya que cuenta con un presupuesto limitado. Frecuentemente llega tarde a clases debido a la falta de información sobre los horarios y la saturación del transporte. Además, siente inseguridad cuando regresa en horarios nocturnos.

Edad: 19 años
Ciclo: 3er ciclo – Ingeniería
Ubicación: La Esperanza (Parte Alta)
Estado: Vive con sus padres

Objetivos

- Saber cuánto falta para que llegue la combi.
- Encontrar rutas más directas sin transbordos.
- Reducir el tiempo de espera en el paradero.

Frustraciones

- No saber si la combi ya pasó o cuánto demorará.
- Viajar en unidades llenas.
- Sentirse inseguro en paraderos poco iluminados.

Tecnología

- Usa WhatsApp y TikTok constantemente.
- Utiliza apps de mapas, pero no le ayudan con combis.

Pierdo tiempo todos los días esperando sin saber si la combi llegará o si podré subir.

Mateo no solo necesita transporte, necesita certeza y control sobre su tiempo.

Ilustración 6: Protopersona Diseñado en Canva

Segmentación de Mercado

Con base a los resultados obtenidos en la investigación, se ha desarrollado la siguiente segmentación de mercado, orientada a identificar el perfil de usuario con mayor necesidad y potencial de aceptación de la solución propuesta.

Criterio	Variables	Segmentos identificados
Demográfica	Edad	17–20 años (estudiantes de primeros ciclos), 21–25 años (estudiantes de ciclos avanzados)
	Ciclo académico	Ciclos 1–3 (mayor dificultad para identificar rutas), ciclos 4–6 (uso frecuente del transporte), ciclos 7–8 (horarios variables, mayor exposición nocturna)
	Ocupación	Estudiantes a tiempo completo, estudiantes que trabajan y estudian
Geográfica	Zona de residencia	Distritos periféricos: La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Alto Trujillo
		Distritos cercanos: Trujillo Centro, Víctor Larco, América Sur
Psicográfica	Estilo de vida	Estudiantes enfocados en el estudio (priorizan economía), estudiantes que trabajan (priorizan tiempo), estudiantes nocturnos (priorizan seguridad)
	Personalidad	Prácticos (buscan rapidez), prevenidos (buscan seguridad), adaptativos (usan cualquier ruta disponible)
Conductual	Uso del transporte	Usuarios frecuentes (4–6 días por semana), usuarios ocasionales (1–3 días por semana)
	Beneficio buscado	Ahorro de tiempo, reducción de transbordos, mayor seguridad, menor espera
	Uso de tecnología	Alto uso de smartphones, predisposición al uso de apps, preferencia por soluciones gratuitas

Tabla 5: Segmentación de Mercado

Segmento Prioritario

Estudiantes de la UTP Trujillo entre 17 y 25 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C, residentes en distritos periféricos como La Esperanza y El Porvenir, que utilizan diariamente el transporte público para asistir a la universidad. Estos estudiantes enfrentan dificultades frecuentes como múltiples transbordos, largas esperas, desorientación y falta de información en tiempo real sobre las rutas de transporte. Buscan optimizar su tiempo de traslado, reducir la incertidumbre y mejorar su seguridad durante sus desplazamientos.

Solución propuesta:

Aplicación móvil orientada a estudiantes de la UTP Trujillo que facilita la identificación de rutas de transporte hacia la universidad, brindando información en tiempo real, trayectos optimizados y opciones de viaje más seguras y eficientes.

CAPÍTULO 2: DEFINIR

2.1. Definir un Framing

El framing comunicacional de la aplicación se centra en brindar orientación y apoyo a los estudiantes de la UTP Trujillo que presentan dificultades para identificar rutas de transporte y movilizarse dentro de la ciudad. La propuesta busca ofrecer una herramienta accesible, práctica y confiable que facilite los desplazamientos hacia la universidad de manera más rápida, sencilla y segura.

"Tu Camino a la UTP, Simple y Seguro: Somos el compañero de ruta que todo estudiante de la UTP merece tener."

El mensaje clave busca influir en el segmento elegido (estudiantes de la UTP Trujillo) destacando los siguientes beneficios:

- **Orientación y Facilidad de Uso:** Ayudar a los estudiantes a identificar qué rutas y unidades de transporte deben utilizar para llegar a la universidad desde cualquier punto de la ciudad.
- **Información en Tiempo Real:** Proporcionar datos actualizados sobre rutas, tiempos de llegada y ubicación de las unidades de transporte.

- **Ahorro de Tiempo y Optimización de Rutas:** Reducir tiempos de espera, transbordos innecesarios y desplazamientos incorrectos.
- **Seguridad y Confianza:** Brindar mayor tranquilidad a los estudiantes al movilizarse por rutas conocidas y mejor organizadas, especialmente en horarios nocturnos.
- **Comunidad y Colaboración:** Permitir que los estudiantes compartan recomendaciones, experiencias y reportes sobre rutas y transporte público.

Este framing busca responder a las principales dificultades identificadas durante la fase de empatía, posicionando la aplicación como una solución tecnológica orientada a mejorar la orientación y experiencia de movilidad de los estudiantes universitarios.

2.2. Análisis de la Información Recopilada

La información recopilada en la fase de empatía, mediante encuestas cuantitativas y cualitativas, mapas de empatía y perfiles de usuario, permitió identificar patrones y necesidades relacionadas con la movilidad y orientación de los estudiantes de la UTP Trujillo. Los hallazgos más relevantes fueron los siguientes:

- **Desorientación y desconocimiento de rutas:** Muchos estudiantes presentan dificultades para identificar qué rutas de transporte utilizar para llegar a la universidad desde diferentes zonas de la ciudad, especialmente en lugares poco familiares, generando estrés, retrasos y pérdida de tiempo [1].
- **Necesidad de información en tiempo real:** Los estudiantes requieren información clara y actualizada sobre rutas, horarios, ubicación de unidades y tiempos de llegada del transporte público [1].
- **Problemas de movilidad:** Se identificó congestión vehicular, saturación de unidades de transporte (53% de los encuestados), largos tiempos de espera (37.5%) y frecuentes transbordos (48%), afectando la experiencia de traslado de los estudiantes [1].
- **Inseguridad durante los desplazamientos:** Algunos estudiantes manifestaron preocupación por la inseguridad ciudadana durante sus trayectos, principalmente en horarios nocturnos o zonas poco conocidas [1].
- **Disposición al uso de tecnología:** Existe una alta aceptación de soluciones tecnológicas que faciliten la movilidad estudiantil, con preferencia por aplicaciones gratuitas, intuitivas y fáciles de usar [1].

- **Perfiles de usuario identificados:** La mayoría de usuarios corresponde a estudiantes entre 17 y 25 años, residentes en distritos periféricos y dependientes del transporte público para movilizarse diariamente hacia la universidad [1].

Esta información permitió identificar las principales necesidades de los estudiantes y definir funcionalidades orientadas a mejorar la orientación, planificación de rutas y experiencia de transporte universitario.

2.3. Definir Clientes Extremos

La identificación de clientes extremos permite explorar las necesidades más allá del usuario promedio, revelando oportunidades de innovación y asegurando que la solución sea robusta y adaptable. Basándonos en los perfiles de usuario y las proto-personas, podemos definir los siguientes clientes extremos:

- **El Estudiante que se Moviliza desde Zonas Alejadas:** Un estudiante que vive en distritos periféricos y debe realizar varios transbordos para llegar a la universidad. Frecuentemente enfrenta dificultades para identificar las rutas más rápidas o económicas, especialmente cuando debe desplazarse por zonas poco conocidas. Busca optimizar sus tiempos de viaje y reducir la complejidad de sus desplazamientos diarios.
- **El Estudiante Nuevo y Desorientado:** Un estudiante de primer ciclo que recién llega a Trujillo, no conoce las rutas de transporte público y se siente completamente perdido al intentar moverse por la ciudad, especialmente para actividades académicas fuera del campus. Su necesidad es una guía clara, sencilla y confiable para planificar sus viajes y evitar perderse.
- **El Estudiante Nocturno Ansioso:** Un estudiante que asiste a clases en horarios nocturnos y necesita regresar a casa utilizando rutas de transporte que desconoce parcialmente. Además de la desorientación, siente preocupación por la inseguridad durante el trayecto y en los paraderos. Su principal necesidad es identificar rutas claras, seguras y con información actualizada sobre el transporte disponible.

Estos perfiles extremos permiten comprender mejor las necesidades específicas de los estudiantes y orientar el diseño de la solución propuesta.

2.4. Identificación de Necesidades y Problemas Principales

Basado en el análisis de la información recopilada y la definición de clientes extremos, se identificó que el principal problema que enfrentan los estudiantes de la UTP Trujillo es la desorientación y dificultad para identificar rutas de transporte adecuadas cuando se desplazan por diferentes zonas de la ciudad. A partir de ello, se determinaron las siguientes necesidades y problemáticas que la aplicación busca abordar.

Necesidades:

- **Información en tiempo real:** Los estudiantes necesitan conocer rutas disponibles, ubicación de las unidades y tiempos estimados de llegada para movilizarse de manera más eficiente hacia y desde la universidad.
- **Orientación y guía de rutas:** Requieren una herramienta que les permita identificar fácilmente qué transporte tomar para llegar a la universidad desde cualquier punto de la ciudad.
- **Rutas optimizadas:** Necesidad de encontrar rutas que reduzcan tiempos de viaje, transbordos y gastos de transporte.
- **Reducción de incertidumbre:** Los estudiantes buscan mayor seguridad y confianza al momento de movilizarse, evitando perderse o tomar rutas incorrectas.
- **Accesibilidad y facilidad de uso:** La aplicación debe ser sencilla, intuitiva y accesible para estudiantes nuevos o con poco conocimiento de las rutas urbanas.
- **Seguridad durante el trayecto:** Necesidad de identificar rutas y paraderos más seguros, especialmente en horarios nocturnos.

Problemas Principales:

- **Desorientación en la ciudad:** Muchos estudiantes desconocen qué rutas o unidades de transporte deben utilizar para llegar a la universidad desde diferentes puntos de Trujillo.
- **Ineficiencia Logística:** Los estudiantes suelen realizar múltiples transbordos y largos tiempos de espera debido al desconocimiento de rutas más eficientes.

- **Falta de Información:** Existe ausencia de información organizada y actualizada sobre rutas, paraderos y tiempos de llegada del transporte público.
- **Inseguridad Ciudadana:** Algunos estudiantes sienten temor durante sus trayectos, especialmente al trasladarse en horarios nocturnos o por zonas poco conocidas.
- **Incertidumbre en los desplazamientos:** La falta de información genera estrés, retrasos y dificultad para planificar adecuadamente los viajes.
- **Saturación del transporte público:** Las unidades suelen presentar hacinamiento y congestión, afectando la comodidad de los usuarios.

CAPÍTULO 3: IDEAR

3.1. Lluvia de Ideas

Con el objetivo de generar posibles soluciones para el problema de desorientación y desconocimiento de rutas que enfrentan los estudiantes de la UTP Trujillo al desplazarse por diferentes zonas de la ciudad, se realizó una lluvia de ideas enfocada en propuestas tecnológicas, accesibles e innovadoras. Durante esta etapa se priorizó la generación de múltiples ideas orientadas a facilitar la orientación, planificación de rutas y acceso al transporte público de manera más sencilla y segura.

Reglas aplicadas durante la sesión:

Para garantizar un proceso creativo efectivo, el equipo estableció las siguientes reglas base, alineadas con la metodología de Design Thinking:

1. **No juzgar ideas:** Ninguna propuesta fue descalificada, criticada o etiquetada como "imposible" durante la fase de generación.
2. **Cantidad sobre calidad al inicio:** El objetivo era generar el mayor número de ideas posibles, sin preocuparse inicialmente por la viabilidad técnica o económica.
3. **Todas las ideas son bienvenidas:** Se incentivó el pensamiento divergente, proponiendo soluciones extremas, utópicas o fuera de lo convencional.

4. **Combinar y mejorar ideas:** Los integrantes podían tomar una idea de otro compañero y expandirla, hibridarla o adaptarla a un nuevo contexto.

Problema Definido (Fase de preparación)

"Los estudiantes de la UTP Trujillo, especialmente quienes residen en distritos periféricos o son de primeros ciclos, experimentan desorientación, estrés e inseguridad al intentar identificar rutas de transporte público eficientes y seguras para llegar a la universidad o regresar a sus hogares, debido a la informalidad del sistema de transporte local y la ausencia de información centralizada."

Ideas generadas (sin filtrar)

A continuación, se presenta la lista completa y cruda de ideas producidas durante la sesión de 20 minutos, exactamente como fueron concebidas, sin orden de prioridad ni evaluación:

- Una aplicación móvil que muestre en tiempo real la ubicación de combis y micros que pasan por la UTP.
- Un chatbot de WhatsApp que responda qué combi tomar según el distrito de origen del estudiante.
- Un algoritmo que sugiera la ruta más rápida, económica o segura según las preferencias del usuario y la hora del día.
- Notificaciones en tiempo real sobre la llegada del transporte y el nivel de ocupación de las unidades.
- Un sistema de realidad aumentada que, al apuntar con la cámara del celular a una calle, muestre qué combis pasan por ahí.
- Un botón de pánico dentro de la app que alerte a otros estudiantes y a seguridad universitaria si alguien se siente en peligro en un paradero.
- Colocar códigos QR en cada paradero que, al escanearlos, muestren todas las rutas disponibles desde ese punto.

- Un mapa que muestre paraderos verificados y calificados por la comunidad, con información sobre iluminación y seguridad.
- Una función "modo offline" que permita descargar mapas y rutas para consultarlos sin internet.
- Alertas de proximidad que vibran el celular cuando la combi correcta está a 100 metros del paradero.
- Una función que permita a los usuarios reportar retrasos, desvíos o situaciones de inseguridad, alimentando una base de datos comunitaria.
- Un sistema de puntos y recompensas (gamificación) por compartir reportes de tráfico o ayudar a otros estudiantes con rutas.
- Combis equipadas con WiFi gratuito patrocinado por la universidad para que los estudiantes aprovechen el viaje.
- Un sistema de calificación de conductores y unidades hecho exclusivamente por estudiantes UTP.
- Sugerir lugares de espera seguros y bien iluminados cerca de la universidad o en zonas estratégicas.
- Notificaciones automáticas que avisen en qué paradero exacto debe bajarse el estudiante según su destino.
- Un servicio de transporte nocturno universitario tipo "bus escolar" que recorra los distritos principales después de las 9 pm.
- Un tablero comunitario dentro de la app donde los estudiantes publiquen alertas de robos, desvíos o paraderos peligrosos en tiempo real.

- Rutas "eco-friendly" que prioricen caminar + combi para reducir la huella de carbono del estudiante.
- Alianza con la municipalidad para instalar módulos de información turística que también sirvan a estudiantes.



Ilustración 7: Lluvia de ideas en canva



Ilustración 8: Lluvia de ideas en canva

3.2. Brainstorming para la Creación del Producto

La fase de brainstorming se centró en desarrollar y estructurar las ideas más viables obtenidas durante la lluvia de ideas, enfocándose en soluciones tecnológicas orientadas a resolver los problemas de desorientación, desconocimiento de rutas y dificultad de movilidad que enfrentan los estudiantes de la UTP Trujillo al desplazarse por diferentes zonas de la ciudad. Las propuestas planteadas buscan mejorar la orientación, planificación de rutas, seguridad y experiencia de transporte de los estudiantes, las cuales fueron hechas siguiendo la metodología de las cuatro fases, se desarrolló el siguiente proceso:

Fase 1: Preparación — Definir el problema

Antes de generar soluciones, el equipo consolidó el problema central a resolver, basado en los hallazgos de la fase de empatía y definición de framing y clientes extremos:

Problema focal: *Los estudiantes de la UTP Trujillo, especialmente quienes residen en distritos periféricos o son de primeros ciclos, experimentan desorientación, estrés e inseguridad al intentar identificar rutas de transporte público eficientes y seguras para llegar a la universidad o regresar a sus hogares, debido a la informalidad del sistema de transporte local y la ausencia de información centralizada.*

Restricciones y alcance establecidos:

- Solución digital (app móvil/web) prioritaria.
- Enfoque en transporte público existente (combis, micros, colectivos).
- Segmento prioritario: estudiantes UTP Trujillo, 17-25 años, NSE B/C.
- Presupuesto acotado para un emprendimiento estudiantil (MVP viable).

Fase 2: Generación — Crear ideas sin filtros

Como materia prima se utilizaron las 20 ideas generadas durante la lluvia de ideas, que abarcaban desde soluciones digitales simples hasta propuestas de infraestructura física y servicios logísticos. Durante esta fase, el equipo se abstuvo de evaluar viabilidad, costo o complejidad, concentrándose únicamente en ampliar el espectro de posibilidades.

Fase 3: Selección y Evaluación

De las 20 ideas iniciales, se seleccionaron aquellas que maximizaban el impacto para el usuario y eran técnicamente viables dentro del alcance del proyecto. Se aplicaron cuatro criterios de filtrado:

- viabilidad técnica
- impacto al usuario
- alineación económica
- diferenciación competitiva

Ideas seleccionadas

Las siguientes ideas de la lluvia pasaron a desarrollo tras ser seleccionadas y refinadas para cumplir los objetivos de la aplicación:

- Algoritmo de rutas personalizadas (rápida/económica/segura).
- Mapa con paraderos verificados y calificados por la comunidad.
- Modo offline para rutas guardadas.
- Sistema de calificación de conductores y unidades UTP.
- Sugerir lugares de espera seguros y bien iluminados.
- Notificaciones automáticas para bajar en el paradero correcto.
- Alertas de Proximidad y Ocupación
- Reportes Colaborativos de Incidentes
- Integración con Calendario Académico
- Alertas para Bajar en el Paradero Correcto

Fase 4: Desarrollo

Las ideas seleccionadas fueron convertidas en funcionalidades concretas del producto mínimo viable (MVP), alineadas con la problemática y los objetivos identificados en la investigación.

Funcionalidades del producto:

- **Rutas Inteligentes Personalizadas:** Algoritmo que sugiere la ruta más rápida, económica o segura según las preferencias del usuario, la hora del día y el nivel de congestión estimado.

- **Alertas de Proximidad y Ocupación:** Notificaciones en tiempo real sobre la llegada del transporte al paradero y estimación del nivel de hacinamiento de la unidad.
- **Mapa Interactivo con Paraderos Seguros:** Visualización georreferenciada de paraderos verificados y calificados por la comunidad, con indicadores de iluminación, flujo de personas y zonificación de seguridad.
- **Reportes Colaborativos de Incidentes:** Función para reportar congestión, desvíos, retrasos o situaciones de inseguridad, alimentando una base de datos comunitaria actualizada en tiempo real.
- **Integración con Calendario Académico:** Sincronización con el horario de clases del estudiante para sugerir automáticamente rutas y horarios de salida óptimos.
- **Modo Offline para Rutas Guardadas:** Acceso a rutas previamente consultadas sin conexión a internet, respondiendo a la necesidad del 47% de la muestra que transita zonas con baja cobertura de datos.
- **Sistema de Calificación de Conductores y Unidades:** Feedback cualitativo y cuantitativo de los usuarios sobre la calidad del servicio, limpieza y seguridad percibida de cada unidad de transporte.
- **Puntos de Encuentro Seguros:** Sugerencia de lugares de espera bien iluminados, concurridos y cercanos a la universidad o zonas estratégicas de la ciudad, especialmente para horarios nocturnos.
- **Alertas para Bajar en el Paradero Correcto:** Notificaciones automáticas cuando el estudiante se aproxima a su destino, evitando que se pase de paradero en rutas desconocidas.

3.3. Benchmarking: Análisis de la Competencia

Se realizó un análisis de la competencia para identificar las fortalezas y debilidades de las soluciones existentes en el mercado de Trujillo y otras ciudades, con el fin de aprender de ellas y diferenciar nuestra propuesta. Las herramientas analizadas incluyen:

- **TruMap:** Una aplicación local que ofrece información sobre rutas de transporte público en Trujillo.
 - ✓ **Positivo:** Proporciona rutas y paraderos.
 - ✓ **Negativo:** No está integrada con las necesidades específicas de la comunidad universitaria, carece de funciones críticas como la seguridad en el trayecto o alertas de proximidad personalizadas para sedes institucionales [1].
- **Trujillo MiFlota:** Otra herramienta local que busca organizar el transporte.
 - ✓ **Positivo:** Intenta mejorar el servicio al ciudadano.
 - ✓ **Negativo:** Similar a TruMap, no se enfoca en las necesidades específicas de los estudiantes universitarios y carece de información en tiempo real y funciones de seguridad avanzadas [1].
- **Google Maps:** Herramienta global de navegación.
 - ✓ **Positivo:** Amplia cobertura, información de rutas y tráfico en tiempo real.
 - ✓ **Negativo:** No ofrece información específica sobre la saturación de unidades, seguridad de paraderos o rutas optimizadas para estudiantes universitarios con transbordos complejos.

- **Aplicaciones de Transporte Público en otras ciudades (ej. Moovit, Citymapper)**

- ✓ **Positivo:** Ofrecen información detallada, planificación de rutas multimodales, alertas en tiempo real y, en algunos casos, información sobre la ocupación de vehículos.
- ✓ **Negativo:** No están adaptadas a la informalidad y particularidades del transporte público en Trujillo, ni a las necesidades específicas de los estudiantes de la UTP.

Tabla Comparativa del Benchmarking

Aplicación	Aspectos Positivos	Aspectos Negativos	Oportunidad para Nuestra App
TruMap	Ofrece rutas y paraderos de transporte público en Trujillo.	No está enfocada en estudiantes universitarios ni ofrece funciones de seguridad o información personalizada.	Integrar funciones específicas para estudiantes de la UTP y rutas optimizadas hacia la universidad.
Trujillo MiFlota	Busca mejorar la organización del transporte urbano.	Carece de información en tiempo real y herramientas de orientación para estudiantes.	Incorporar alertas, tiempos de llegada y guía de rutas universitarias.
Google Maps	Amplia cobertura y navegación en tiempo real.	No considera saturación de unidades ni necesidades específicas de estudiantes UTP.	Adaptar la información al contexto universitario y transporte local.
Moovit / Citymapper	Planificación de rutas multimodales y alertas en tiempo real.	No están completamente adaptadas al contexto e informalidad del transporte en Trujillo.	Crear una solución local enfocada en la realidad del transporte trujillano y universitario.

Tabla 6: Resumen Comparativo de la Competencia

Conclusiones del Benchmarking:

La competencia local (TruMap, Trujillo MiFlota) presenta soluciones básicas, pero carecen de la especificidad y profundidad necesarias para resolver los problemas de los estudiantes universitarios de la UTP Trujillo. Las soluciones globales (Google Maps) son útiles pero no abordan las particularidades del contexto local. Las aplicaciones de otras ciudades ofrecen funcionalidades avanzadas que pueden servir de inspiración, pero requieren una adaptación significativa al entorno de Trujillo.

Nuestra aplicación puede diferenciarse al enfocarse en:

- **Personalización para Estudiantes UTP:** Integración con el campus, horarios y eventos universitarios.
- **Seguridad Reforzada:** Funciones específicas para rutas nocturnas y paraderos seguros.
- **Información Detallada y en Tiempo Real:** Más allá de la ubicación, incluir el nivel de ocupación y la calificación de las unidades.
- **Enfoque Comunitario:** Permitir a los usuarios contribuir con información y reportes.

3.4. Segmentación Estratégica de Valor :

Con base en los perfiles de usuario y proto-personas definidos, se ha desarrollado una segmentación orientada a asignar una propuesta de valor específica a cada grupo de estudiantes, maximizando la pertinencia de la solución.

Segmento	Perfil Demográfico y Conductual	Necesidad Principal	Oferta de Valor Diferenciada
El Novato	Ciclos 1–3, 17–20 años, recién llegado a Trujillo	Desorientación extrema, miedo a perderse, desconocimiento de rutas	Modo Primerizo: Rutas directas con instrucciones paso a paso, alertas para bajar en el paradero correcto y mapa simplificado sin transbordos complejos
El Estratégico	Ciclos 4–6, estudia y trabaja, asiste 4–6 días/semana	Optimizar tiempo y presupuesto de transporte (S/ 4–10 diarios)	Rutas Inteligentes: Algoritmo que contrasta opción rápida vs. económica, estimación de gasto diario e integración con calendario académico para sugerir hora de salida óptima
El Nocturno	Ciclos 7–8, turno noche, sale después de las 9 p.m.	Seguridad en trayectos y paraderos en horarios oscuros	Modo Nocturno: Rutas seguras verificadas, paraderos con indicador de iluminación/comercio cercano, alertas de proximidad y puntos de encuentro seguros
El Periférico	Residente en La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora	Reducir múltiples transbordos y largos tiempos de espera	Algoritmo Anti-Transbordo: Priorización de rutas con mínimo cambio de unidad, notificaciones de unidades menos congestionadas y modo offline para zonas con mala señal
El Conectado	NSE B/C, smartphone activo, usuario de apps sociales	Accesibilidad gratuita y pertenencia a comunidad	Versión Gratuita Robusta + Comunidad UTP: Gamificación por reportes colaborativos, sistema de puntos y tablero de alertas en

Segmento Prioritario para el MVP:

El Novato y El Periférico, dado que concentran la mayor intensidad de dolor (desorientación + transbordos múltiples), presentan la mayor disposición de uso (72% de la muestra) y son quienes más valoran el modo offline (47%).

3.5. Cadena de Valor del Proyecto :

La cadena de valor describe el conjunto de actividades mediante las cuales el proyecto genera valor real y sostenible para el estudiante. Se clasifican en actividades primarias (que entregan valor directo al usuario) y actividades de apoyo (que habilitan y potencian las primarias).

Actividades Primarias

Actividad	Descripción	Valor Generado para el Cliente
Infraestructura de Datos Locales	Recopilación, verificación y actualización continua de rutas, paraderos y horarios de combis/micros en Trujillo	Información confiable del transporte informal, adaptada a la realidad local
Desarrollo Tecnológico	Algoritmo propio de optimización (rápida/económica/segura), geolocalización, notificaciones push y modo offline	Rutas personalizadas, accesibilidad total incluso sin internet, batería eficiente
Operación de Plataforma	Servidores, moderación de reportes comunitarios, validación de alertas y actualización de base de datos	Datos frescos, comunidad activa y libre de información falsa
Marketing y Comunidad	Embajadores estudiantiles en campus, onboarding presencial, sistema de recompensas por reportes	Adopción rápida, red de apoyo entre pares, sentido de pertenencia a la UTP
Servicio al Usuario	Soporte vía chat, actualización semestral de calendario académico, notificaciones inteligentes según horario de clases	Integración total con la rutina universitaria, cero fricción de uso

Actividades de Apoyo

Actividad	Descripción	Impacto en el Negocio
Gestión del Conocimiento	Base de datos histórica de rutas UTP, patrones de tráfico, calificaciones acumuladas de unidades	Mejora continua del algoritmo y predicción de congestión
Recursos Humanos	Equipo de desarrollo estudiantil, moderadores de comunidad, enlaces con transportistas locales	Sostenibilidad, bajos costos operativos y cercanía real con el usuario
Tecnología y Arquitectura	Stack de desarrollo móvil, APIs de mapas, sistema de notificaciones, almacenamiento en caché para modo offline	Producto estable, escalable y responsivo ante picos de demanda
Alianzas Estratégicas	Vinculación con Centro de Información UTP, potencial convenio con Municipalidad de Trujillo	Credibilidad institucional, acceso a datos oficiales y legitimidad del proyecto

Referencias:

MarcoSoft Inc. (2020). *TruMap: La mejor forma de usar el transporte público en Trujillo*.

<https://trumap.marcosoft.pe>

TomTom International BV. (2025). Trujillo traffic report. TomTom Traffic Index.

<https://www.tomtom.com/traffic-index/city/trujillo>

Implementan aplicativos para ordenar el transporte y mejorar el servicio al ciudadano. (s/f). Gob.pe.

Recuperado el 17 de abril de 2026, de

<https://www.gob.pe/institucion/munitrujillo/noticias/1371063-implementan-aplicativos-para-ordenar-el-transporte-y-mejorar-el-servicio-al-ciudadano>

Lima, Trujillo y Arequipa entre las ciudades con más congestión vehicular del mundo. (2026, enero 22).

El Comercio Perú. <https://elcomercio.pe/lima/transporte/lima-trujillo-y-arequipa-entre-las-ciudades-con-mas-congestion-vehicular-del-mundo-peru-alberto-morisaki-aap-ultimas-noticia/>

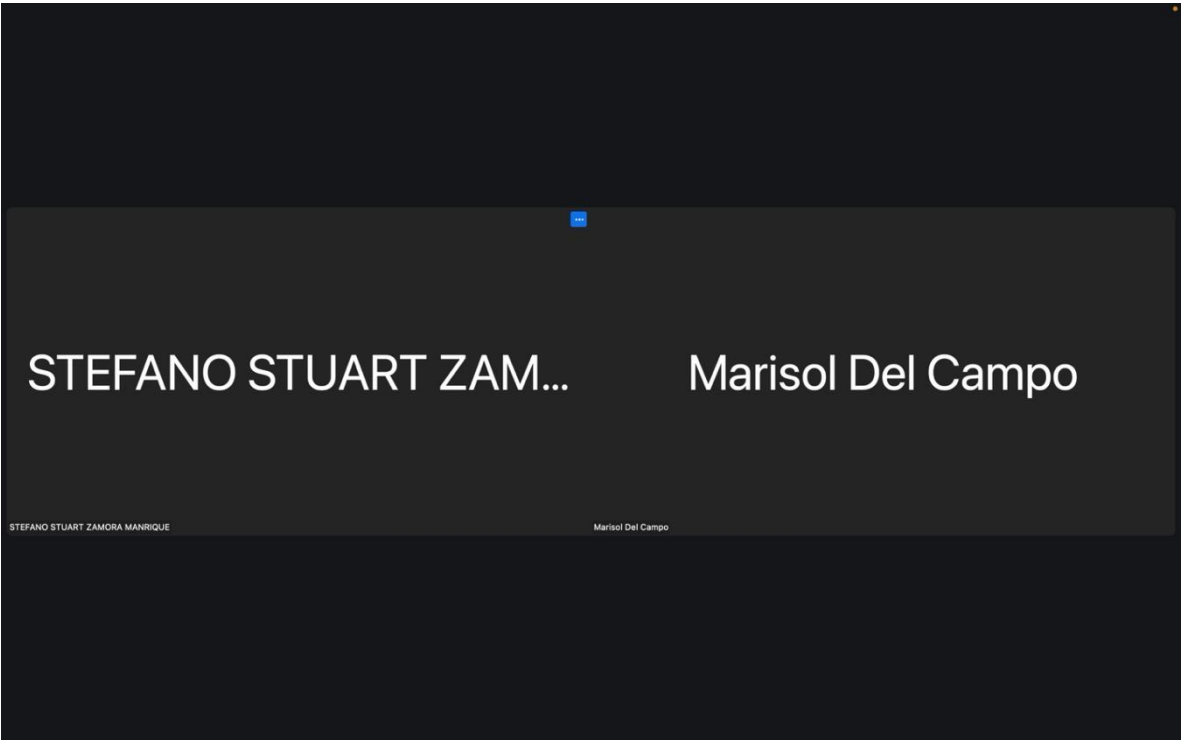
Colapso Vial en Perú. (2026, enero 27). *América Sistemas*. <https://www.americasistemas.pe/colapso-vial-en-peru/>

Trujillo avanza hacia un sistema integral de buses para mejorar la movilidad urbana. (s/f). Gob.pe.

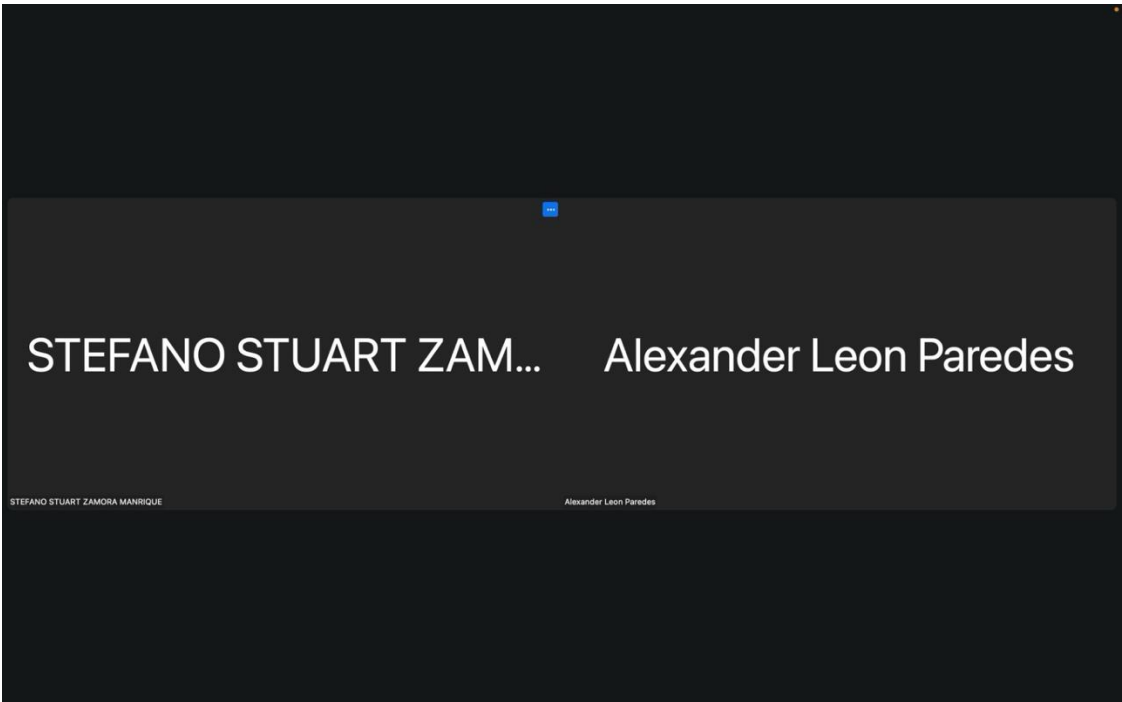
Recuperado el 17 de abril de 2026, de <https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1346688-trujillo-avanza-hacia-un-sistema-integral-de-buses-para-mejorar-la-movilidad-urbana>

ANEXOS:

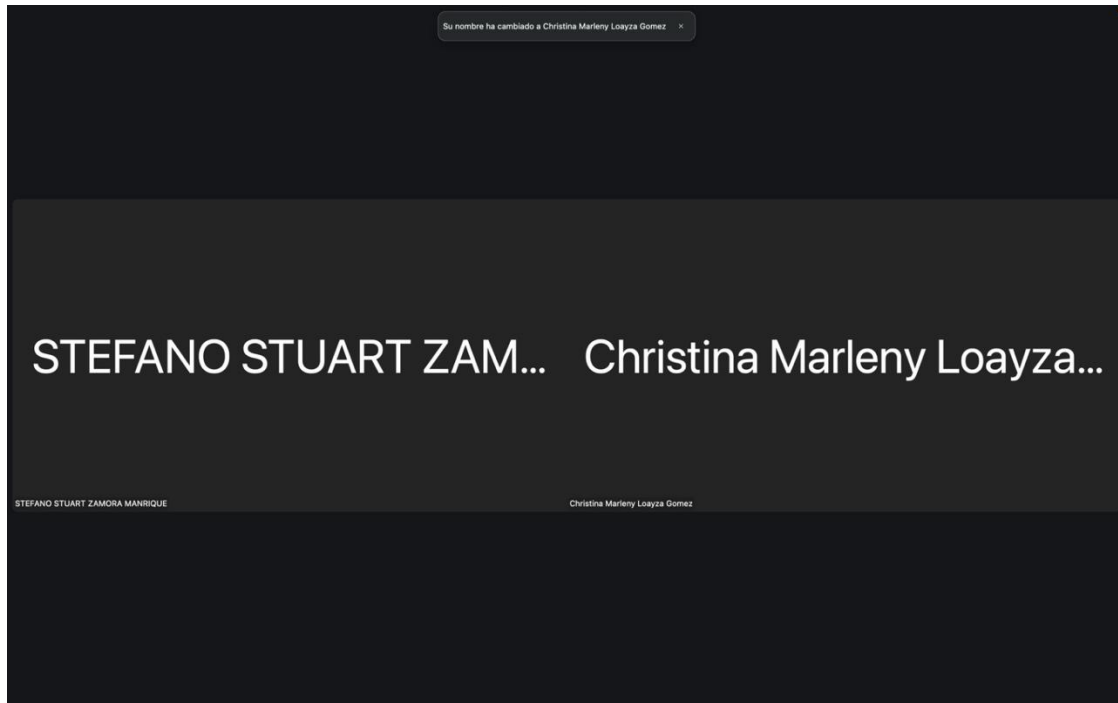
1. Entrevista Mapa de Empatía



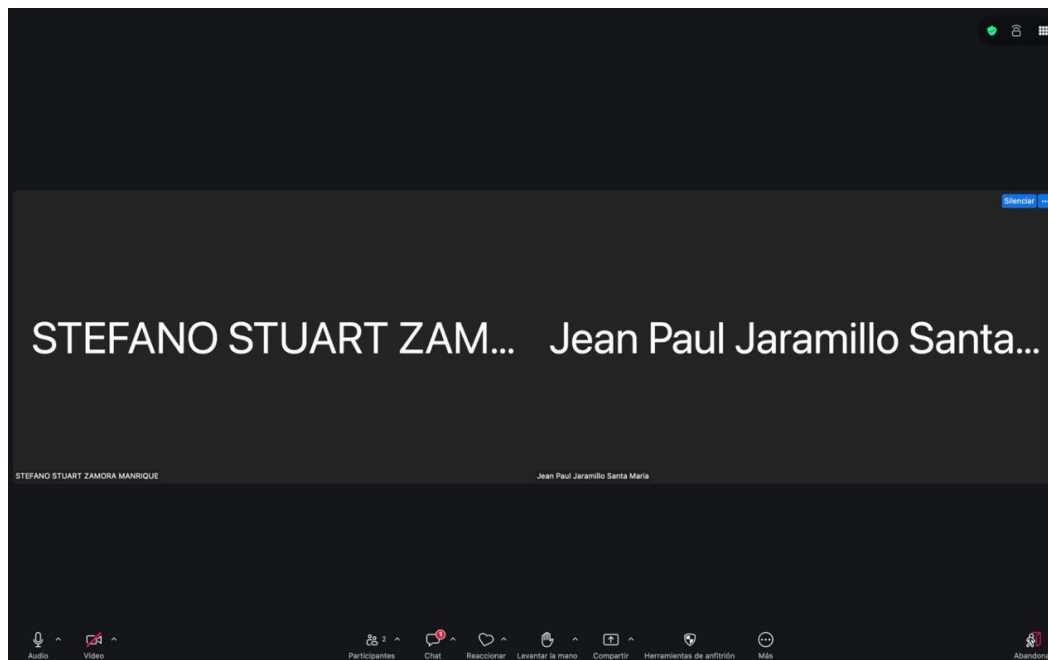
2. Entrevista para Mapa de Empatía



3. Entrevista Mapa de Empatía



4. Entrevista Mapa de Empatía



5. Entrevista Mapa de Empatía

